abs-id = 65

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La forme développée et réduite de l'expression $(3x+3)(2x^2+x)$ est :

- ☐ **a.** $6x^3+9x^2+3x$
- ☐ **b.** $5x^3+6x^2+3$
- ☐ **c.** $6x^3+6x^2+3x$
- ☐ **d.** $5x^3+6x+3$

Question 1.2

Il est nécessaire de patienter 2 mois entre deux dons de sang.

Sachant qu'une année comporte 12 mois, combien vaut le nombre maximal de dons de sang qu'une personne peut faire chaque année ?

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** 6
- ☐ **c.** 8
- ☐ **d.** 24

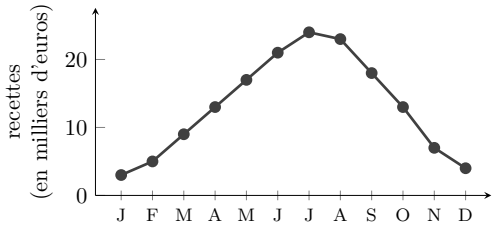
Question 1.3

Combien valent 10 % de 912,04 ?

- ☐ **a.** 91,20
- ☐ **b.** 91 204
- ☐ **c.** 910,24
- ☐ **d.** 91,204

Question 1.4

On a représenté ci-dessous les recettes de la boucherie de Sébastien pour l'année dernière.



Le mois où la boucherie de Sébastien a réalisé les plus fortes recettes est :

☐ **a.** janvier ☐ **b.** juin ☐ **c.** juillet ☐ **d.** août

Question 1.5

On considère les nombres $A = 10^2$ et $B = -10^{-2}$. On a :

☐ **a.** $A + B > 0$ ☐ **c.** $A = B$

☐ **b.** $A < B$ ☐ **d.** $B^2 = A^2$

Question 1.6

On considère la formule reliant la pression à la température d'un gaz parfait :

$$PV = nRT.$$

Si $P = 10^6$, $n = 1$, $R = 10$ et $T = 300$, la valeur de V est :

☐ **a.** 3×10^3 ☐ **c.** $\dfrac{1}{3} \times 10^3$

☐ **b.** 3×10^{-3} ☐ **d.** $\dfrac{1}{3} \times 10^{-3}$

Question 1.7

On considère la fonction f définie par $f(x) = (x-1)(2x-1)$. On a :

☐ **a.** $f'(x) = 2$ ☐ **c.** $f'(x) = 4x - 3$

☐ **b.** $f'(x) = 3x$ ☐ **d.** $f'(x) = 3x + 2$

Question 1.8

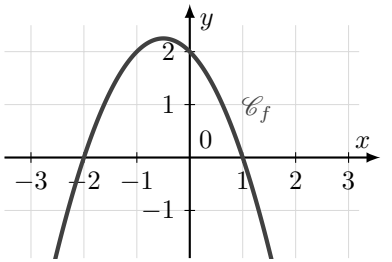
On a représenté ci-contre une fonction f dont l'expression est donnée par :

$$f(x) = ax^2 - x + 2.$$

La valeur de a est :

☐ **a.** 0 ☐ **c.** -5

☐ **b.** -1 ☐ **d.** $\dfrac{1}{5}$



Question 1.9

Dans un repère orthonormé du plan, on considère $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$.
La norme de $\vec{u} + \vec{v}$ vaut :

☐ **a.** 3 ☐ **b.** 5 ☐ **c.** 7 ☐ **d.** 25

Question 1.10

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + x + 3$.
L'image de a par la fonction f est :

☐ **a.** $a^2 + a + 3$ ☐ **c.** $a^3 + a + 3$

☐ **b.** $a^3 + a^2 + 3a$ ☐ **d.** $a^2 + a$

Question 1.11

Soit ABC un triangle tel que AB = 3 cm, AC = 4 cm et CB = 6 cm.
On peut dire que le triangle ABC :

☐ **a.** est rectangle en A ☐ **c.** est rectangle en C

☐ **b.** est rectangle en B ☐ **d.** n'est pas rectangle

Question 1.12

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = 2$ et $g(x) = x + 1$.
La valeur de $f\big(g(0)\big)$ est :

☐ **a.** 2 ☐ **b.** 0 ☐ **c.** 3 ☐ **d.** 1